2012 年北方数学奥林匹克

1. 如图 1，在$\triangle ABC$ 中，$\angle C = 90°$，I 是内心.直线 BI 交 AC 于 D，作 DE 平行于 AI 交 BC 于 E，直线 EI 交 AB 于 F.证明：DF 垂直于 AI.

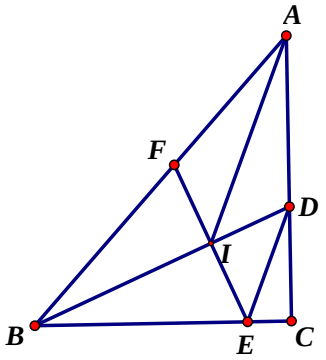


图 1

2. 正整数$x_1, x_2, \cdots, x_n (n \in \mathbb{N}^+)$，满足$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 111$，求 $S = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$的最大可能值.

3. 设$S = \{x | x = a^2 + ab + b^2, a, b \in \mathbb{Z}\}$.求证：

(1) 若$m \in S, 3 | m$，则$\frac{3}{m} \in S$;

(2) 若$m, n \in S$，则$m \cdot n \in S$.

4. 平面上有$n (n \geq 4)$条直线，对于直线 a，b，在余下的 n-2 条直线中，如果至少存在两条直线与直线 a，b 都相交，则称直线 a，b 是相合的直线对，否则称其是相离的直线对.若 n 条直线中相合直线对的个数比相离直线对的个数多 2012.求 n 的最小可能值（直线对中的两条直线不计顺序）.

5. 已知数列$\{a_n\}: a_0 = 0, a_n = \frac{1}{a_{n-1} - 2}, n \in \mathbb{N}^+$，在数列$\{a_n\}$中任意取定一项$a_k$，构造数列$\{b_n\}: b_0 = a_k, b_n = \frac{2b_{n-1} + 1}{b_{n-1}}, n \in \mathbb{N}^+$.试判断数列$\{b_n\}$是有限数列还是无穷数列？并给出证明.

6. 设 n 是正整数，证明

$$\left(1+\frac{1}{3}\right)\left(1+\frac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1+\frac{1}{3^n}\right)<2.$$

7. 如图 2 在五边形 $ABCDE$ 中，$BC=DE$，CD 平行于 BE，$AB>AE$，若$\angle BAC=\angle DAE$，且$\frac{AB}{BD}=\frac{AE}{ED}$，求证：$AC$ 平分线段 BE.

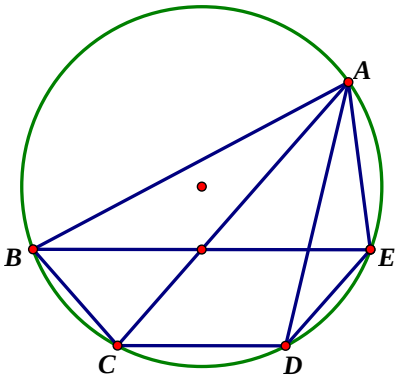


图 2

8. 设 p 是奇素数，如果存在正整数 a 使$p!\,|a^p+1$，证明:

(1) $\left(a+1,\frac{a^p+1}{a+1}\right)=p.$

(2) $\frac{a^p+1}{a+1}$没有小于 p 的素因子.

$p!\,|a+1.$